

Examen de Cinemática

Física · 1º de Bachillerato

Nombre y apellidos: _____	Fecha: _____	Nota: ____ / 15
---------------------------	--------------	-----------------

Instrucciones. El examen consta de **3 problemas**, cada uno con **5 subapartados**. Cada subapartado vale **1 punto** (15 en total; la nota final se reescala sobre 10). Justifica todas las respuestas teóricas y muestra el procedimiento completo en los apartados de aplicación práctica, indicando claramente las unidades en el Sistema Internacional. La etiqueta **TEORÍA** indica preguntas conceptuales y **PRÁCTICA** indica ejercicios numéricos.

Problema 1 — Conceptos fundamentales, posición y velocidad

Enunciado. Un ciclista circula por una pista. Su posición a lo largo de un eje recto viene dada por las siguientes mediciones, tomadas con un sistema de referencia fijo en la línea de salida:

t (s)	0	2	5	8	12
x (m)	0	10	28	52	96

Más adelante, el ciclista entra en una **curva de radio $R = 20$ m** manteniendo el módulo de la velocidad alcanzada en el instante $t = 12$ s.

- TEORÍA** (1 punto) Enumera y define brevemente los **tres elementos fundamentales** que necesitamos para estudiar el movimiento de un cuerpo. Justifica además, con un ejemplo cotidiano, la afirmación: «no existe el movimiento absoluto, sólo el relativo».
- TEORÍA** (1 punto) Define con precisión los conceptos de **vector de posición $\mathbf{r}^{\rightarrow}$** , **desplazamiento $\Delta\mathbf{r}^{\rightarrow}$** y **espacio recorrido Δs** . Explica, mediante un dibujo esquemático, en qué caso particular el módulo del desplazamiento coincide con el espacio recorrido y por qué.
- PRÁCTICA** (1 punto) A partir de la tabla, calcula la **velocidad media** del ciclista en los siguientes intervalos: **(a)** entre $t = 0$ s y $t = 5$ s; **(b)** entre $t = 5$ s y $t = 12$ s; **(c)** en el intervalo total (0–12 s). Expresa los resultados en m/s y en km/h.
- PRÁCTICA** (1 punto) Razona si el movimiento del ciclista entre 0 s y 12 s puede considerarse uniforme. ¿Es la **velocidad media** del intervalo total igual a la **media aritmética** de las velocidades medias de los apartados (a) y (b)? Explica matemáticamente por qué.
- PRÁCTICA** (1 punto) Suponiendo que en $t = 12$ s el ciclista entra en la curva de radio $R = 20$ m manteniendo el módulo de la velocidad media calculada entre $t = 8$ s y $t = 12$ s, calcula el módulo de la **aceleración centrípeta**. Indica además su dirección y sentido sobre un esquema.

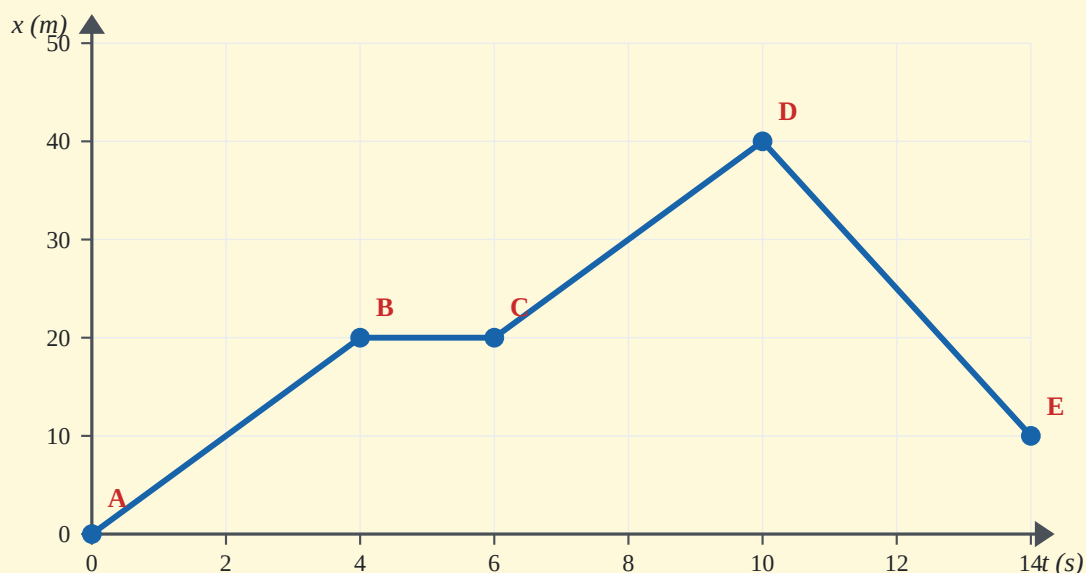
Problema 2 — Aceleración y sus componentes intrínsecas

Enunciado. Un coche entra en una rotonda circular de **radio $R = 25 \text{ m}$** . En el instante inicial ($t_0 = 0$) lleva una velocidad de módulo $v_0 = 10 \text{ m/s}$, y al cabo de $t = 5 \text{ s}$ su velocidad ha aumentado uniformemente hasta $v = 20 \text{ m/s}$, conservando el mismo sentido de giro. Considera el movimiento contenido en un plano horizontal.

1. **TEORÍA** (1 punto) Define el concepto de **aceleración** como magnitud vectorial. Distingue entre **aceleración media** y **aceleración instantánea**, escribiendo la expresión matemática correspondiente y explicando el significado físico de cada una.
2. **TEORÍA** (1 punto) Explica qué son las **componentes intrínsecas** de la aceleración: **tangencial $\vec{a}_t$** y **centrípeta (o normal) $\vec{a}_c$** . Indica para cada una su *dirección*, su *sentido* y qué *cambio físico* en el vector velocidad mide. Razona por qué en un movimiento rectilíneo uniforme ambas son nulas.
3. **PRÁCTICA** (1 punto) Calcula el módulo de la **aceleración tangencial** del coche durante el intervalo de 0 a 5 s. Razona, basándote en el sentido de $\vec{a}_t$ respecto al de $\vec{v}$, si el coche está acelerando o frenando.
4. **PRÁCTICA** (1 punto) Calcula el módulo de la **aceleración centrípeta** en los instantes $t = 0 \text{ s}$ y $t = 5 \text{ s}$. ¿Es constante? Justifica el resultado utilizando la fórmula $a_c = v^2 / R$.
5. **PRÁCTICA** (1 punto) En el instante $t = 5 \text{ s}$, dibuja en un esquema la rotonda con el coche, el vector velocidad $\vec{v}$ y los vectores $\vec{a}_t$ y $\vec{a}_c$. Calcula a continuación el **módulo de la aceleración total** en ese instante (composición de $\vec{a}_t$ y $\vec{a}_c$, que son perpendiculares entre sí) y el **ángulo** que dicho vector forma con la dirección de la velocidad.

Problema 3 — Interpretación de un gráfico posición–tiempo

Enunciado. La siguiente gráfica representa la posición x (en metros) de un móvil que se desplaza a lo largo de una recta, en función del tiempo t (en segundos). Los puntos **A**, **B**, **C**, **D** y **E** señalan los instantes en los que cambia el tipo de movimiento.



- TEORÍA** (1 punto) Identifica el **tipo de movimiento** que tiene el móvil en cada uno de los tramos AB, BC, CD y DE. Justifica tu respuesta a partir de la *forma del gráfico* en cada tramo (por ejemplo, qué representa una recta horizontal o un tramo de pendiente negativa).
- PRÁCTICA** (1 punto) Calcula el **desplazamiento total** $\Delta \vec{r}$ del móvil entre el instante inicial (punto A, $t = 0$ s) y el final (punto E, $t = 14$ s). Indica también si el desplazamiento entre A y D es igual al desplazamiento entre A y E, razonando la respuesta.
- PRÁCTICA** (1 punto) Calcula el **espacio recorrido** total Δs entre A y E. Explica por qué, en este movimiento, el espacio recorrido **no coincide** con el módulo del desplazamiento.
- PRÁCTICA** (1 punto) Calcula la **velocidad media** del móvil en los siguientes intervalos: **(a)** tramo AB (0–4 s); **(b)** tramo DE (10–14 s); **(c)** recorrido completo A $\rightarrow$ E (0–14 s). Indica el signo de cada valor y qué significa físicamente.
- PRÁCTICA** (1 punto) Calcula la **celeridad media** (rapidez media) del móvil en el recorrido completo A $\rightarrow$ E, definida como el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo total empleado. Compara este resultado con el del apartado anterior (velocidad media en A $\rightarrow$ E) y explica a qué se debe la diferencia.

Fin del examen · Revisa todos tus cálculos y las unidades antes de entregar · ¡Mucho ánimo!